

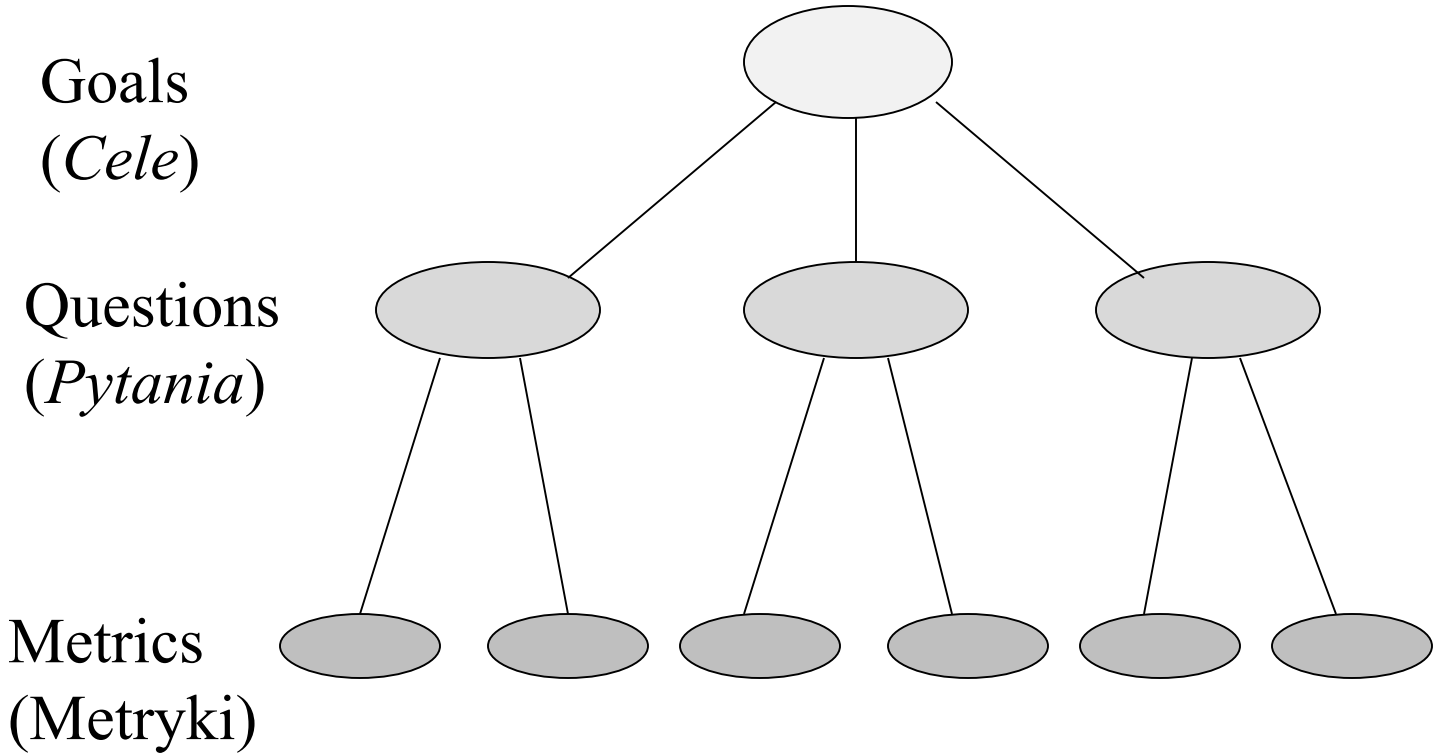


Goal Question Metrics

Jarosław Kuchta

Jakość Systemów Informatycznych

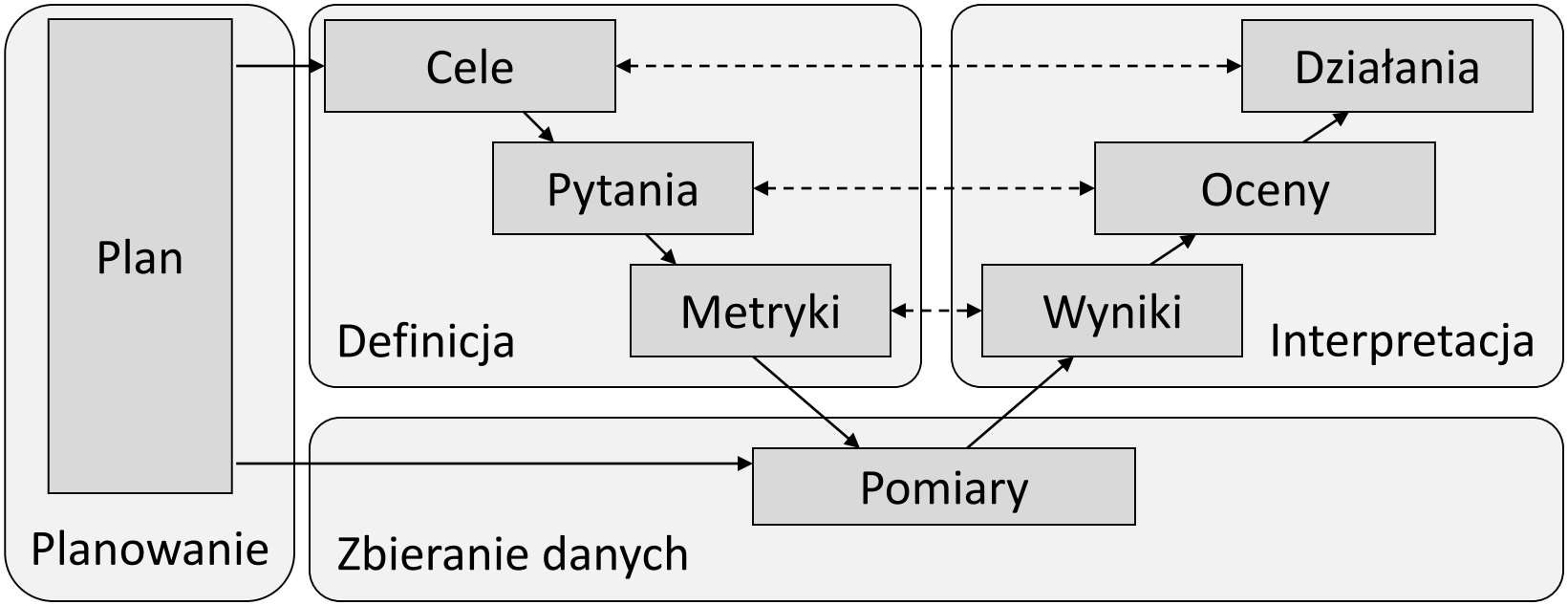
Goal/Question/Metrics



Trzy podstawowe kroki

- Zdefiniowanie głównych celów opracowania projektu.
- Opracowanie pytań, na które trzeba odpowiedzieć, aby osiągnąć zdefiniowane cele.
- Wykonanie pomiarów, które dostarczą informacji odpowiednich do uzyskania odpowiedzi na te pytania.

Fazy GQM


Plan
Planowanie
Cele
Pytania
Metryki
Definicja
Działania
Oceny
Wyniki
Interpretacja
Pomiary
Zbieranie danych

Planowanie (2)

- Sformowanie zespołu GQM
- Wybór obszaru doskonalenia
- Sformowanie zespołu projektowego
- Opracowanie planu projektu

Wybór obszaru doskonalenia

- Kryteria – cele biznesowe:
  - obniżenie kosztów
  - skrócenie czasu opracowania,
  - zmniejszenie ryzyka projektu
  - podniesienie jakości produktu
- Rozważenie szczegółów:
  - ewentualne problemy
  - zależności zewnętrzne
  - ludzie
  - procesy
  - produkty
  - dotychczasowa wiedza

Faza definicji

- Definicja celów pomiarowych
- Modelowanie procesu softwerowego
- Wywiady GQM
- Stawianie pytań i hipotez
- Opracowanie metryk
- Planowanie GQM
- Planowanie pomiarów
- Planowanie analizy
- Przegląd

Definicja celów pomiarowych

Co?	*mierzony obiekt*
Dlaczego?	*rozumienie, kontrolowanie, udoskonalenie obiektu*
W jakim aspekcie?	*aspekt jakości obiektu, na którym koncentrują się pomiary*
Kto?	*ludzie wykonujący pomiary*
W jakim kontekście?	*środowisko wykonywania pomiarów*

Pytania i hipotezy

- Pytania precyzują cel na poziomie operacyjnym.
- Hipotezy są spodziewanymi odpowiedziami, które będą badane podczas pomiarów.

Metryki

- Opracowanie metryk z dwóch punktów widzenia:
  - z punktu widzenia zespołu projektowego
  - z punktu widzenia opartego ma modelach procesu wytwarzania oprogramowania
- Cel:
  - zapewnienie kompletności i spójności metryk z predefiniowanymi modelami procesu wytwarzania oprogramowania

Faza zbierania danych

- Okres próbnych pomiarów
- Zastosowanie systemu wspomagania pomiarów
- Zbieranie danych pomiarowych
- Przechowywanie danych pomiarowych
- Analiza i prezentacje

Faza interpretacji

- Przygotowanie sesji sprzężenia zwrotnego
- Opracowanie wyników
- Analiza kosztów i korzyści

Analiza kosztów i korzyści

Koszty	Korzyści
Czas potrzebny na opracowanie programu pomiarowego	Zwiększenie sprzedaży
Czas poświęcony na spotkania zespołu projektowego	Uniknięcie zmniejszenia sprzedaży
Czas poświęcony na zebranie danych	Czas zaoszczędzony przez lepsze zrozumienie procesu wytwarzania
Koszt dodatkowego sprzętu i oprogramowania	Koszt zaoszczędzony przez lepsze wykorzystanie zasobów
Czas poświęcony na przetworzenie danych	Uniknięcie zwiększenia kosztów przez lepsze wykorzystanie zasobów

Przykład – analiza wydajności inspekcji oprogramowania (1)

Cel	Pytania	Metryki
Zwiększenie wiarygodności planowania	Ile kosztuje proces inspekcji?	Średni wysiłek na KLOC
		Procent reinspekcji
	Ile czasu zajmuje proces inspekcji?	Średni wysiłek na KLOC
		Liczba przejrzanych KLOC

Przykład – analiza wydajności inspekcji oprogramowania (2)

Cel	Pytania	Metryki
Zwiększenie wiarygodności monitorowania i kontroli	Jaka jest jakość badanego oprogramowania?	Średnia liczba wykrytych błędów na KLOC
		Średnia szybkość inspekcji
		Średnia szybkość przygotowania
	W jakim stopniu personel wypełnia procedury?	Średnia szybkość inspekcji
		Średnia szybkość przygotowania
		Średnia liczba przejrzanych linii
	Jaki jest status procesu inspekcji?	Całkowita liczba przejrzanych KLOC

Przykład – analiza wydajności inspekcji oprogramowania (3)

Cel	Pytania	Metryki
Udoskonalenie procesu inspekcji	Jaka jest wydajność procesu inspekcji?	Wydajność usuwania defektów
		Średnia liczba wykrytych błędów na KLOC
		Średnia szybkość inspekcji
		Średnia szybkość przygotowania
		Średnia liczba przejrzanych linii
	Jaka jest produktywność procesu inspekcji?	Średni wysiłek na wykryty błąd
		Średnia szybkość inspekcji
		Średnia szybkość przygotowania
		Średnia liczba przejrzanych linii

Wyniki

Metryka	Pierwszy projekt	Drugi projekt
Liczba inspekcji	27	55
Całkowita liczba przejrzanych KLOC	9.3	22.5
Średnia liczba przejrzanych LOC	343	409
Średnia szybkość przygotowania	194 LOC/godz.	121.9 LOC/godz.
Średnia szybkość inspekcji	172 LOC/godz.	154.8 LOC/godz.
Całkowita liczba wykrytych błędów na KLOC	106	89.7
Reinspekcje	11%	0.5%

Spostrzeżenia

- W pierwszym projekcie większość inspekcji była przeprowadzana zbyt szybko (ponad 150 LOC /godz.).
- W drugim projekcie w inspekcjach przeprowadzonych z szybkością poniżej 25 LOC / godz. wykrywano o 46% więcej błędów niż w tych przeprowadzanych z większą szybkością.

Wnioski

- Więcej błędów można znaleźć w procesie inspekcji, gdy pracuje się wolniej (bardziej uważnie)
- Znalezienie większej liczby błędów spowalnia proces inspekcji!

Literatura

- Solingen R., Berghout E.: „The Goal/ Question/ Metric Method”, McGraw-Hill Publishing Company, 1999
- Fenton N.E., Pfleeger S.L. : „Software Metrics”, International Thomson publishing Company, 1997
- ftp://ftp.cs.umd.edu/pub/sel/papers/gqm.pdf
- http://irb.cs.uni-magdeburg.de/sw-eng/us/java/GQM/